

La trigonométrie : 20 exercices corrigés

maths 1re spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du radian au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Garde un cercle trigonométrique au brouillon : presque toutes les réponses s'y lisent. Les corrections le dessinent pour toi.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- Le RADIAN : $180^\circ = \pi$ radians. Des degrés aux radians, on multiplie par $\frac{\pi}{180}$.
- Sur le cercle trigonométrique (centre O , rayon 1), le réel x se place en parcourant depuis $I(1; 0)$ un arc de longueur $|x|$: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si $x > 0$.
- Si M est le point image de x : $\cos x$ est l'ABSCISSE de M , $\sin x$ son ORDONNÉE.
- À connaître : $\cos 0 = 1$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$. Pour le sinus, le même tableau dans l'ordre inverse.

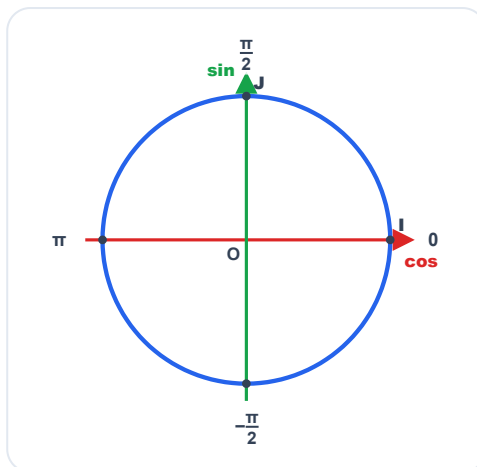
1 a) Convertir en radians : 30° , 135° , 270° .

b) Convertir en degrés : $\frac{5\pi}{6}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

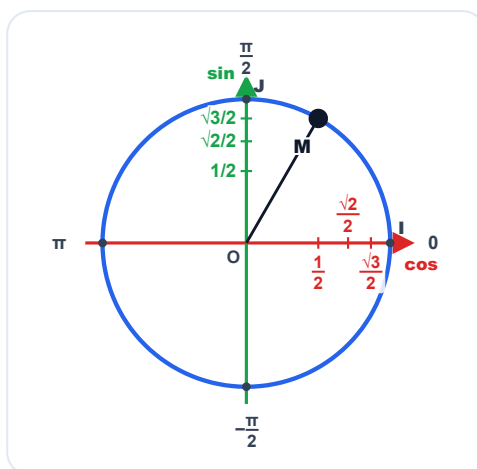
2 a) Sur un cercle de rayon 1, quelle est la longueur de l'arc intercepté par un angle de $\frac{\pi}{3}$ radian ?

b) Une piste d'athlétisme a un virage en demi-cercle de rayon 36,5 m. Quelle distance parcourt un coureur dans ce virage ? (arrondir au dixième)

- 3 Placer sur le cercle trigonométrique les points images des réels $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{6}$.



- 4 Le point M est le point image de $\frac{\pi}{3}$. Lire ses coordonnées sur la figure, puis donner $\cos \frac{\pi}{3}$ et $\sin \frac{\pi}{3}$.



- 5 M est le point image d'un réel x de $]0; \frac{\pi}{2}[$, et H son projeté sur l'axe des abscisses.
- Dans le triangle OHM rectangle en H , exprimer $\cos x$ et $\sin x$ avec les longueurs du triangle.
 - En déduire OH et HM pour $x = \frac{\pi}{6}$.

- 6 Donner sans calculatrice : $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{6}$, $\cos \frac{\pi}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3}$ et $\cos \pi$.

- 7 On donne $\cos \frac{\pi}{5} \approx 0,809$ et $\sin \frac{\pi}{5} \approx 0,588$. Donner $\cos \left(-\frac{\pi}{5}\right)$ et $\sin \left(-\frac{\pi}{5}\right)$.

- 8 Calculer $\cos \left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right)$, $\sin \left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right)$ et $\cos \left(\frac{\pi}{6} - 2\pi\right)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 15 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- ANGLES ASSOCIÉS, lus sur le cercle : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$.
- Pour tout réel x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (Pythagore dans le cercle de rayon 1).
- Un GRAND réel : on retire des tours complets (2π) jusqu'à tomber dans $[0; 2\pi[$, puis on lit le cercle.
- Un résultat se vérifie sur la figure : le SIGNE du cosinus dit si le point est à droite ou à gauche, celui du sinus s'il est en haut ou en bas.

9 Calculer $\cos \frac{5\pi}{6}$, $\sin \frac{5\pi}{6}$, $\cos \frac{7\pi}{6}$ et $\sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right)$.

10 On sait que $\cos x = \frac{3}{5}$ et que $x \in [-\pi; 0]$. Calculer $\sin x$.

11 Calculer $\cos \frac{31\pi}{3}$, $\sin \left(-\frac{17\pi}{4}\right)$ et $\cos(2027\pi)$.

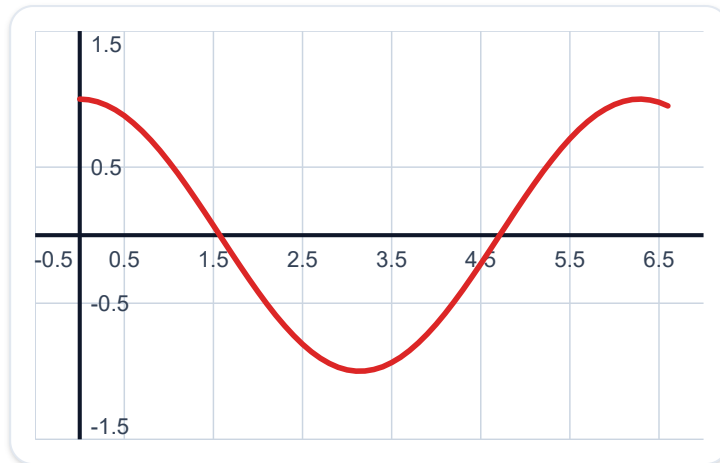
12 ★ Défi : remonter du cosinus au réel

Pour aller plus loin que le programme.

- a) Trouver tous les réels x de $[0; 2\pi[$ tels que $\cos x = \frac{1}{2}$.
- b) Même question pour $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13 Voici la courbe de la fonction cosinus.

- Lire $\cos 0$ et $\cos \pi$ (on prendra $\pi \approx 3,14$).
- Sur $[0; 2\pi]$, pour quelles valeurs de x a-t-on $\cos x = 0$?
- La courbe se répète. Au bout de combien ? Pourquoi ?



14 Une échelle de 5 m est posée contre un mur vertical. Elle fait avec le sol un angle de $\frac{\pi}{3}$ radian.

- À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? (valeur exacte, puis au centimètre)
- À quelle distance du mur est son pied ?

15 Démonstration (au programme). M est le point image de $\frac{\pi}{4}$.

- Expliquer pourquoi $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4}$.
- En utilisant $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, montrer que $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

★★★ Problèmes : exercices 16 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent.

Rappel de cours

- Un problème de trigonométrie se ramène presque toujours au cercle : on place le point, on lit abscisse et ordonnée.
- Si le réel est grand, on retire d'abord les tours ; s'il n'est pas dans le premier quadrant, on cherche le réel symétrique.
- Une équation $\cos x = a$ ou $\sin x = a$ a en général DEUX solutions sur un tour : une droite coupe le cercle en deux points.
- Une fonction de la forme $\cos(\dots)$ se répète : elle est périodique, parce que le point fait des tours.

16 Démontrer $\cos(\pi/3)$

Démonstration (au programme). M est le point image de $\frac{\pi}{3}$, I le point $(1; 0)$ et H le projeté de M sur (OI) .

- a) Montrer que le triangle OIM est équilatéral.
- b) En déduire que H est le milieu de $[OI]$, puis la valeur de $\cos \frac{\pi}{3}$.
- c) En déduire $\sin \frac{\pi}{3}$.

17 La grande roue

Une grande roue a un rayon de 60 m ; son centre est à 70 m du sol. Une nacelle part du point le plus à droite (à 70 m) et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Quand la roue a tourné d'un angle x (en radians), la hauteur de la nacelle est $h(x) = 70 + 60 \sin x$.

- a) Quelle est sa hauteur après un quart de tour ?
- b) Après avoir tourné de $\frac{7\pi}{6}$?
- c) Après avoir tourné de $\frac{13\pi}{6}$?
- d) Pour quels angles x de $[0; 2\pi[$ la nacelle est-elle à 100 m ?

18 Approcher π comme Archimède

On inscrit des polygones réguliers dans un cercle de rayon 1.

- a) Un hexagone régulier inscrit a des côtés de longueur 1. En déduire que $3 < \pi$.
- b) $[AB]$ est un côté d'un polygone régulier à n côtés. Montrer que $AB = 2 \sin \frac{\pi}{n}$. (Couper le triangle OAB par sa hauteur issue de O .)
- c) Calculer le demi-périmètre $n \sin \frac{\pi}{n}$ pour $n = 12$, à 10^{-4} près.
- d) Archimède est allé jusqu'à $n = 96$. Avec aussi les polygones circonscrits ($n \tan \frac{\pi}{n}$), il obtient l'encadrement ci-dessous.

Combien de décimales de π garantit-il ?

$$3,1410 < 96 \sin \frac{\pi}{96} < \pi < 96 \tan \frac{\pi}{96} < 3,1428$$

19 La marée

Dans un port de Bretagne, on modélise la hauteur d'eau (en mètres) par $h(t) = 5 + 3 \cos \frac{\pi t}{6}$, où t est le temps en heures depuis la marée haute.

- a) Calculer $h(0)$, $h(6)$ et $h(12)$. Interpréter.
- b) Montrer que $h(t + 12) = h(t)$. Que signifie ce résultat ?
- c) Calculer $h(2)$ et $h(8)$.
- d) Quelle est la hauteur d'eau au bout de 30 heures ?

20 Le réel de l'année

Soit $x = \frac{2026\pi}{6}$.

- a) Écrire x sous la forme $a + k \times 2\pi$, avec $a \in [0; 2\pi[$ et k entier.
- b) Dans quel quadrant se trouve le point image de x ?
- c) Calculer $\cos x$ et $\sin x$.
- d) En déduire $\cos(x + \pi)$ et $\sin(-x)$.

Corrigés : la trigonométrie, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On multiplie par $\frac{\pi}{180}$, puis on simplifie la fraction.

$$30^\circ = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6}.$$

$$135^\circ = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ (on divise 135 et 180 par 45).}$$

$$270^\circ = \frac{270\pi}{180} = \frac{3\pi}{2}.$$

b) On remplace π par 180° .

$$\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \times 180^\circ}{6} = 150^\circ.$$

$$\frac{7\pi}{4} = \frac{7 \times 180^\circ}{4} = 315^\circ.$$

★ Un repère utile : $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$, et tous les autres en sont des multiples ou des moitiés.

2. Sur un cercle de rayon r , un angle de θ radians intercepte un arc de longueur $r \times \theta$. C'est la définition même du radian.

a) $r = 1$: l'arc mesure exactement $\frac{\pi}{3} \approx 1,05$.

b) Un demi-cercle, c'est un angle de π radians.

$$\text{Longueur} = 36,5 \times \pi \approx 114,7 \text{ m.}$$

⚠ La formule $r \times \theta$ ne marche qu'avec θ en RADIANS. Avec 180 (degrés), on trouverait 6570 m.

3. On part toujours de $I(1; 0)$. Un demi-tour vaut π , un quart de tour $\frac{\pi}{2}$.

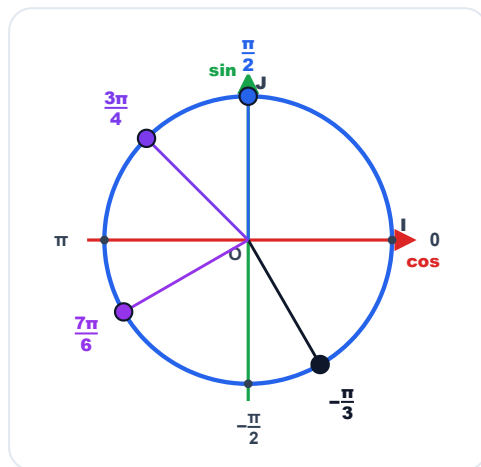
$\frac{\pi}{2}$: un quart de tour dans le sens direct. On arrive en haut, au point $J(0; 1)$.

$-\frac{\pi}{3}$: le signe moins fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tiers de demi-tour. On arrive sous l'axe, à droite.

$\frac{3\pi}{4}$: trois quarts de demi-tour dans le sens direct. On arrive en haut à gauche, sur la diagonale.

$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: un demi-tour, puis encore $\frac{\pi}{6}$. On arrive en bas à gauche.

★ Pour placer un réel, on le coupe en « demi-tours + reste ».



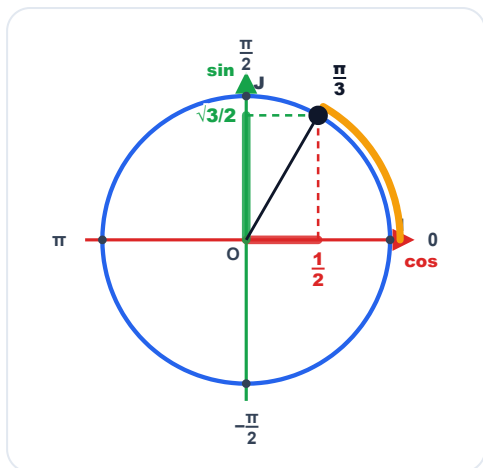
4. On projette M sur les deux axes.

Sur l'axe des abscisses, le pied de la projection tombe sur $\frac{1}{2}$.

Sur l'axe des ordonnées, il tombe sur $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Donc $M\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, et par définition $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

★ Le cosinus se lit à l'horizontale, le sinus à la verticale : « cos couché, sin debout ».



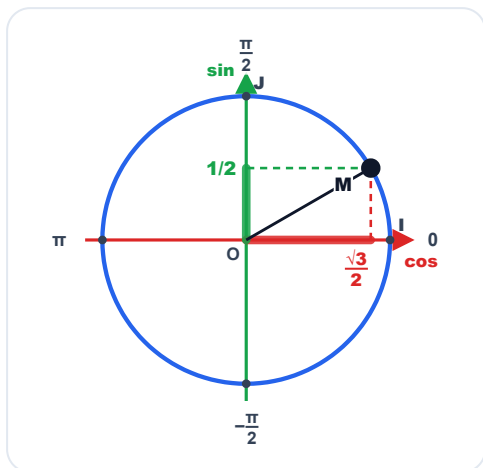
5. a) Au collège : $\cos x = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OH}{OM}$ et $\sin x = \frac{HM}{OM}$.

Or $OM = 1$, puisque M est sur le cercle de rayon 1.

Donc $\cos x = OH$ et $\sin x = HM$: ce sont exactement l'abscisse et l'ordonnée de M .

b) $OH = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$ et $HM = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

★ Le cosinus du cercle PROLONGE celui du collège : pour un angle aigu, c'est le même nombre. Le cercle permet en plus de parler d'angles obtus ou négatifs.



6. On place chaque réel sur le cercle, puis on lit l'abscisse (cos) ou l'ordonnée (sin).

$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: le point est sur la diagonale, abscisse et ordonnée sont égales.

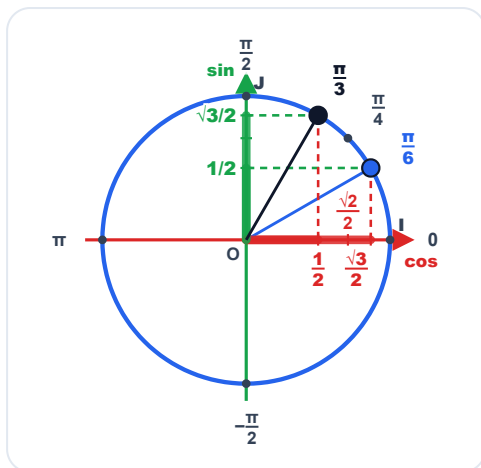
$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$: le point est encore bas, son ordonnée est petite.

$\cos \frac{\pi}{2} = 0$: le point est en haut, sur l'axe des ordonnées.

$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$: le point est déjà haut, son ordonnée est grande.

$\cos \pi = -1$: le point est tout à gauche, en $(-1; 0)$.

⚠ Pour ne pas échanger $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{3}}{2}$, regarde la figure : $\frac{\pi}{6}$ est près de l'axe horizontal, donc son sinus est le petit.



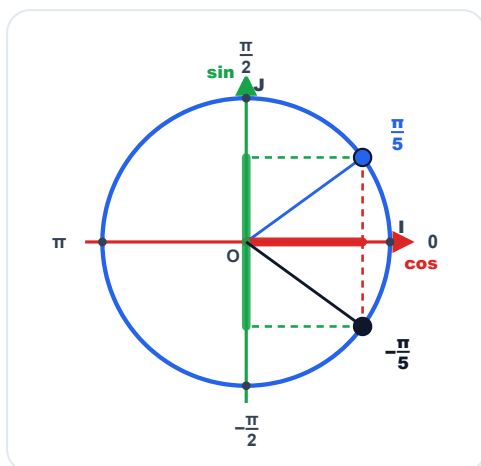
7. Les points images de x et de $-x$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Ils ont la même abscisse : $\cos(-x) = \cos x$. Le cosinus est PAIR.

Ils ont des ordonnées opposées : $\sin(-x) = -\sin x$. Le sinus est IMPAIR.

Donc $\cos\left(-\frac{\pi}{5}\right) \approx 0,809$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right) \approx -0,588$.

★ Pas besoin de connaître $\frac{\pi}{5}$ par cœur : la symétrie suffit.



8. Ajouter ou retirer 2π , c'est faire un tour complet : on revient au même point.

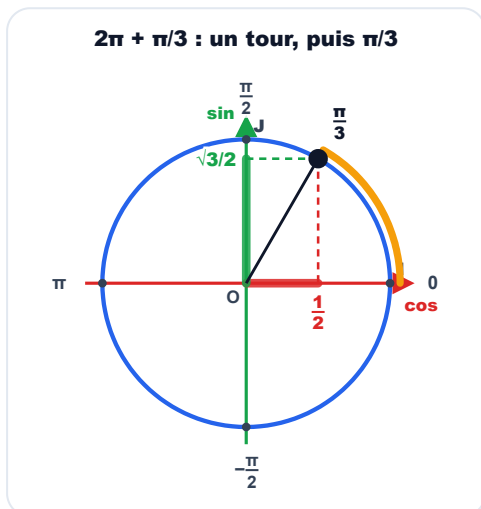
Donc $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$: cosinus et sinus sont PÉRIODIQUES de période 2π .

$$\cos\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6} - 2\pi\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

⚠ Seul un tour COMPLET (2π) ramène au même point. Un demi-tour (π) mène au point opposé.



9. On relie chaque réel à un réel du premier quadrant par une symétrie.

$$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} : \text{symétrique de } \frac{\pi}{6} \text{ par rapport à l'axe des ordonnées.}$$

$$\text{Donc } \cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} : \text{symétrique de } \frac{\pi}{6} \text{ par rapport au centre } O.$$

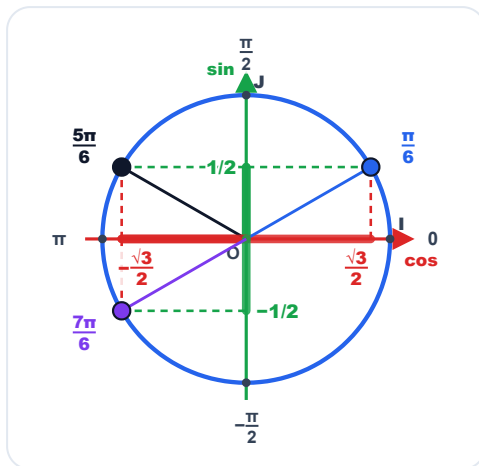
$$\text{Donc } \cos \frac{7\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$-\frac{2\pi}{3} : \text{le sinus est impair, } \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\sin \frac{2\pi}{3}.$$

$$\text{Or } \frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}, \text{ donc } \sin \frac{2\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Finalement } \sin \left(-\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

✓ Vérification des signes : $\frac{5\pi}{6}$ est en haut à gauche (cos négatif, sin positif), $-\frac{2\pi}{3}$ en bas à gauche (sin négatif).



10. On utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

$$\sin^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

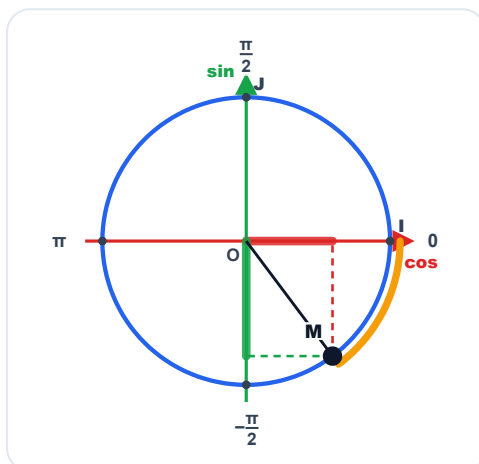
$$\text{Donc } \sin x = \frac{4}{5} \text{ ou } \sin x = -\frac{4}{5}.$$

Comme $x \in [-\pi; 0]$, le point image est sous l'axe des abscisses : son ordonnée est négative.

$$\text{Donc } \sin x = -\frac{4}{5}.$$

⊖ $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ est faux : ce sont les CARRÉS qui s'ajoutent, pas les nombres.

⚠ Sans l'intervalle, on ne pourrait pas choisir entre les deux valeurs.



11. On retire (ou on ajoute) des tours complets. Un tour vaut 2π .

$$\frac{31\pi}{3} : \text{un tour vaut } \frac{6\pi}{3}, \text{ et } 31 = 5 \times 6 + 1. \text{ Donc } \frac{31\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 5 \times 2\pi.$$

$$\cos \frac{31\pi}{3} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

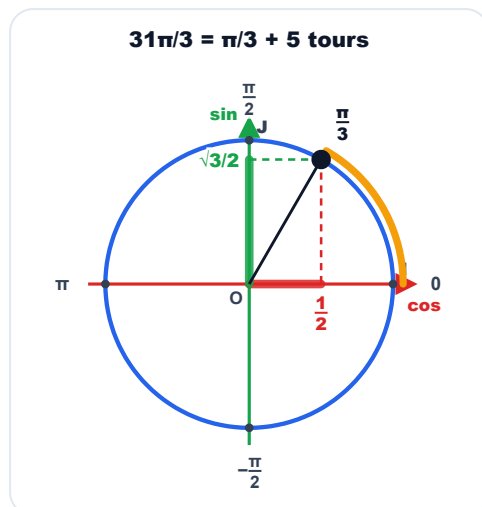
$$-\frac{17\pi}{4} : \text{un tour vaut } \frac{8\pi}{4}. \text{ On AJOUTE deux tours : } -\frac{17\pi}{4} + \frac{16\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}.$$

$$\sin \left(-\frac{17\pi}{4} \right) = \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$2027\pi = \pi + 2026\pi = \pi + 1013 \times 2\pi$: on retire 1013 tours.

$$\cos(2027\pi) = \cos \pi = -1.$$

★ Pour $k\pi$, il suffit de savoir si k est pair (on est en I , $\cos = 1$) ou impair (point opposé, $\cos = -1$).



12. ★ Défi : remonter du cosinus au réel

a) On cherche les points du cercle d'abscisse $\frac{1}{2}$: on trace la droite verticale $x = \frac{1}{2}$.

Elle coupe le cercle en DEUX points, symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Le premier est l'image de $\frac{\pi}{3}$. Le second, celle de $-\frac{\pi}{3}$, soit $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ dans $[0; 2\pi[$.

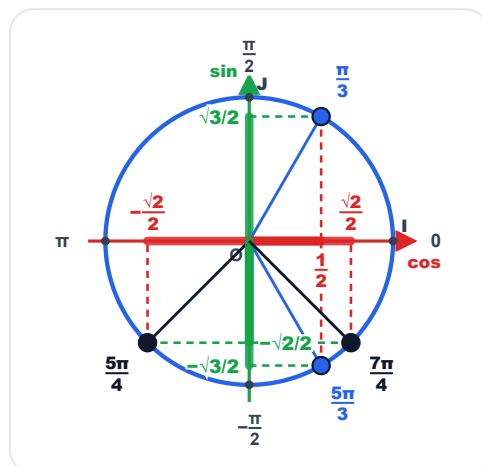
Solutions : $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.

b) On cherche les points d'ordonnée $-\frac{\sqrt{2}}{2}$: la droite horizontale coupe le cercle sous l'axe, en deux points.

Ce sont les images de $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$ et de $2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$.

Solutions : $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.

⊖ L'oubli classique : ne donner qu'une solution. Une droite coupe le cercle deux fois (sauf en ± 1).



13. a) La courbe passe par $(0; 1)$: $\cos 0 = 1$. En $x \approx 3,14$, elle est à son plus bas : $\cos \pi = -1$.

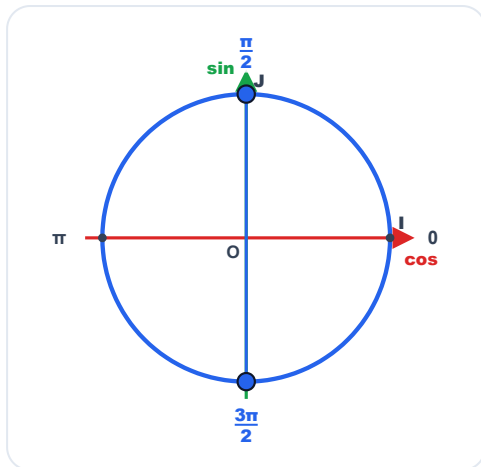
b) La courbe coupe l'axe des abscisses deux fois sur $[0; 2\pi]$: vers 1,57 et vers 4,71.

Ce sont $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$. Sur le cercle, ce sont les points du haut et du bas, d'abscisse nulle.

c) Le motif recommence au bout de $2\pi \approx 6,28$.

C'est la périodicité : x et $x + 2\pi$ ont le même point image, donc le même cosinus.

★ La courbe « déroule » le cercle : quand le point fait un tour, la courbe dessine une vague complète.



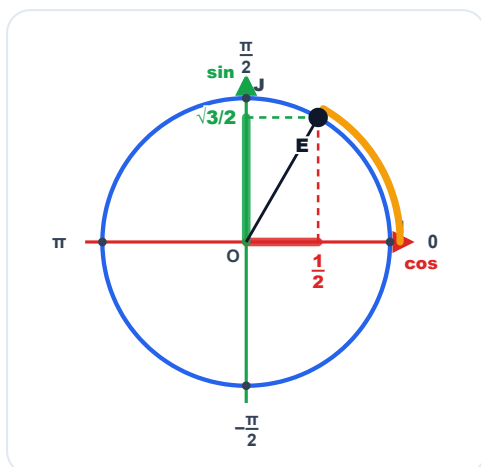
14. Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle rectangle ; l'échelle en est l'hypoténuse.

a) La hauteur est le côté OPPOSÉ à l'angle : $h = 5 \times \sin \frac{\pi}{3} = 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \approx 4,33$ m.

b) La distance au mur est le côté ADJACENT : $d = 5 \times \cos \frac{\pi}{3} = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5$ m.

✓ Vérification par Pythagore : $2,5^2 + \left(\frac{5\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 6,25 + 18,75 = 25 = 5^2$.

★ C'est le cercle trigonométrique agrandi 5 fois : l'échelle joue le rôle du rayon.



15. a) $\frac{\pi}{4}$, c'est la moitié du quart de tour : M est sur la bissectrice des axes, la droite d'équation $y = x$.

Son abscisse et son ordonnée sont donc égales : $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4}$. On note c ce nombre.

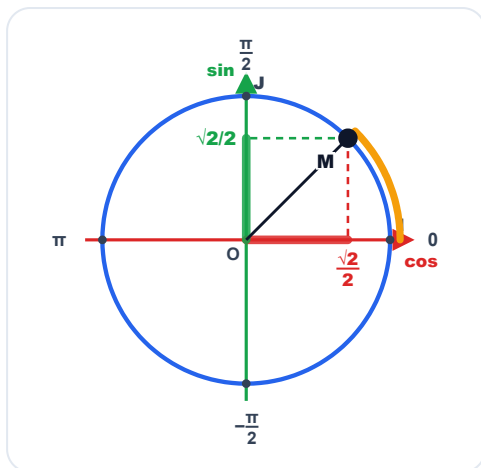
b) $\cos^2 \frac{\pi}{4} + \sin^2 \frac{\pi}{4} = 1$ devient $c^2 + c^2 = 1$, soit $2c^2 = 1$ et $c^2 = \frac{1}{2}$.

M est dans le premier quadrant, donc $c > 0$: $c = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{2}$: $c = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Donc $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$.

★ Deux idées suffisent : la symétrie (a) et Pythagore (b).



16. Démontrer $\cos(\pi/3)$

a) $OI = OM = 1$ (deux rayons) : le triangle OIM est isocèle en O .

Son angle en O vaut $\frac{\pi}{3}$, c'est-à-dire 60° .

Les deux autres angles sont égaux et font ensemble $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$: chacun vaut 60° .

Trois angles de 60° : le triangle est équilatéral.

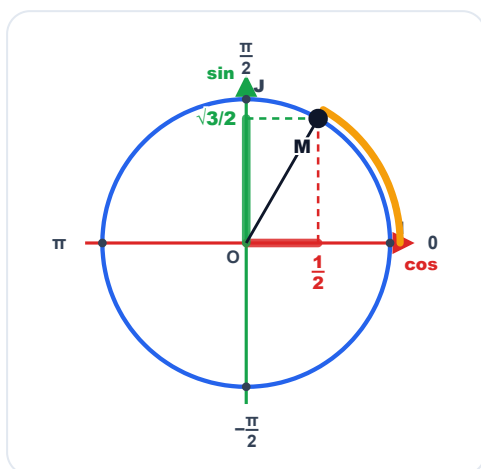
b) Dans un triangle équilatéral, la hauteur issue de M est aussi une médiane : elle coupe $[OI]$ en son milieu.

Donc $OH = \frac{1}{2}$, et comme $\cos \frac{\pi}{3}$ est l'abscisse de M , c'est-à-dire OH : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.

$$c) \sin^2 \frac{\pi}{3} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

M est au-dessus de l'axe, donc $\sin \frac{\pi}{3} > 0$: $\sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

★ Toute la table des valeurs remarquables sort de deux figures : le triangle équilatéral (ici) et le carré coupé en deux (exercice 15).



17. La grande roue

a) Un quart de tour, c'est $x = \frac{\pi}{2}$: $h = 70 + 60 \times \sin \frac{\pi}{2} = 70 + 60 \times 1 = 130$ m. C'est le sommet.

$$b) \frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6} : \sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}.$$

$$h = 70 + 60 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 70 - 30 = 40 \text{ m.}$$

$$c) \frac{13\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi : \text{la roue a fait un tour complet, puis } \frac{\pi}{6}.$$

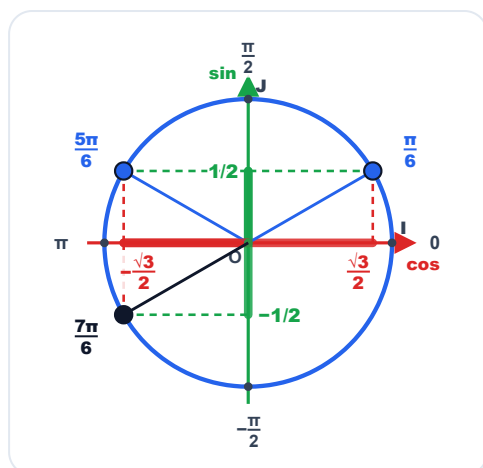
$$h = 70 + 60 \times \sin \frac{\pi}{6} = 70 + 30 = 100 \text{ m.}$$

$$d) 70 + 60 \sin x = 100 \text{ donne } 60 \sin x = 30, \text{ soit } \sin x = \frac{1}{2}.$$

Sur le cercle, deux points ont pour ordonnée $\frac{1}{2}$: les images de $\frac{\pi}{6}$ et de $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

La nacelle est à 100 m pour $x = \frac{\pi}{6}$ (en montant) et pour $x = \frac{5\pi}{6}$ (en redescendant).

★ La roue EST un cercle trigonométrique, agrandi 60 fois et posé à 70 m du sol.



18. Approcher π comme Archimède

a) Le périmètre de l'hexagone vaut 6, son demi-périmètre 3.

Chaque côté est un segment, plus court que l'arc de cercle qu'il joint. Donc le demi-périmètre de l'hexagone est plus petit que celui du cercle, qui vaut π : $3 < \pi$.

b) Le triangle OAB est isocèle en O ($OA = OB = 1$). Son angle en O vaut $\frac{2\pi}{n}$, car les n angles au centre font un tour.

La hauteur issue de O coupe $[AB]$ en son milieu K et l'angle en deux : $\widehat{AOK} = \frac{\pi}{n}$.

Dans le triangle OAK rectangle en K , d'hypoténuse $OA = 1$: $AK = \sin \frac{\pi}{n}$.

Donc $AB = 2 AK = 2 \sin \frac{\pi}{n}$.

c) Pour $n = 12$: $12 \sin \frac{\pi}{12} \approx 12 \times 0,258819 \approx 3,1058$. (Calculatrice en mode RADIAN.)

d) Les deux bornes commencent par 3,14, puis diffèrent (3,1410 et 3,1428). L'encadrement garantit deux décimales : $\pi \approx 3,14$.

★ Plus n est grand, plus le polygone colle au cercle : c'est l'idée d'une limite, 2 200 ans avant qu'on la nomme.

19. La marée

a) $h(0) = 5 + 3 \cos 0 = 5 + 3 = 8$ m : c'est la marée haute.

$h(6) = 5 + 3 \cos \pi = 5 - 3 = 2$ m : la marée basse, six heures plus tard.

$h(12) = 5 + 3 \cos(2\pi) = 8$ m : de nouveau la marée haute.

b) $h(t + 12) = 5 + 3 \cos \frac{\pi(t + 12)}{6} = 5 + 3 \cos \left(\frac{\pi t}{6} + 2\pi \right)$.

Ajouter 2π ne change pas le cosinus : $h(t + 12) = 5 + 3 \cos \frac{\pi t}{6} = h(t)$.

La hauteur d'eau se répète toutes les 12 heures : h est périodique de période 12.

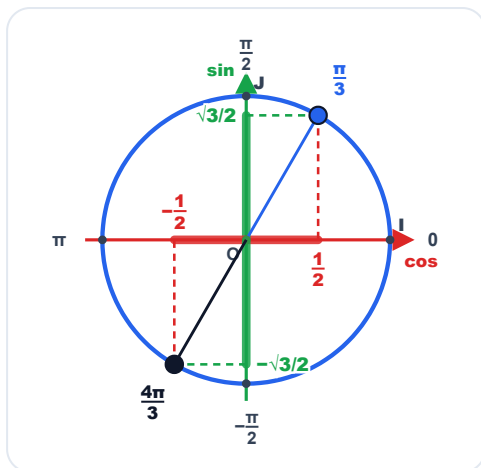
c) $h(2) = 5 + 3 \cos \frac{\pi}{3} = 5 + 3 \times \frac{1}{2} = 6,5$ m.

$h(8) = 5 + 3 \cos \frac{4\pi}{3}$. Or $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, donc $\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ et $h(8) = 5 - 1,5 = 3,5$ m.

d) $h(30) = 5 + 3 \cos(5\pi)$. $5\pi = \pi + 2 \times 2\pi$: $\cos(5\pi) = \cos \pi = -1$.

$h(30) = 2$ m : c'est une marée basse.

⚠ Un modèle simplifié : la vraie période d'une marée est d'environ 12 h 25 min.



20. Le réel de l'année

a) On simplifie d'abord : $\frac{2026\pi}{6} = \frac{1013\pi}{3}$.

Un tour vaut $2\pi = \frac{6\pi}{3}$. On divise 1013 par 6 : $1013 = 6 \times 168 + 5$.

Donc $x = \frac{5\pi}{3} + 168 \times 2\pi$, avec $a = \frac{5\pi}{3}$ et $k = 168$.

b) $\frac{5\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3}$: le point image est le symétrique de celui de $\frac{\pi}{3}$ par rapport à l'axe des abscisses. Il est dans le quatrième quadrant (en bas à droite).

c) Même abscisse que $\frac{\pi}{3}$, ordonnée opposée : $\cos x = \frac{1}{2}$ et $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

d) $x + \pi$ mène au point diamétralement opposé : $\cos(x + \pi) = -\cos x = -\frac{1}{2}$.

Le sinus est impair : $\sin(-x) = -\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

✓ Signes : bas à droite, cosinus positif et sinus négatif. C'est cohérent.

